

胶东莱州新立金矿床深部三山岛断裂物化探异常特征及找矿靶区预测

杜利明^{1,2}, 胡创业^{1,2}, 付世兴¹, 梅贞华^{1,2}, 王璐^{1,2}, 陈琦¹, 冯娜¹

(1. 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院, 山东济南 250101; 2. 深部探测综合地球物理技术工程试验室, 山东济南 250101)

[摘要]三山岛断裂是胶东重要的控矿断裂, 自三山岛北部海域至仓上地区, 包括新立金矿床在内的多个金矿床受其控制。以往地质勘查资料显示, 三山岛断裂在新立金矿床深部2000m以下仍有延深, 但深部断裂及矿化蚀变带的形态及找矿靶区尚不清楚。本次选用区内典型剖面0勘探线的CSAMT测深、钻孔原生晕资料, 结合已知地质资料综合研究认为, 电阻率断面能够客观反映深部断裂带的展布规律, 为推测蚀变带赋存形态提供了证据, 矿体深部尾晕元素不发育、尾晕和前晕共存、呈反分带等轴向分带及叠加特征, 指示深部仍存在盲矿体。本文运用综合物化探方法, 综合研究莱州新立矿区深部三山岛断裂带赋存规律, 预测一处深部找矿靶区, 为今后该地区的深部金矿勘查工作提供參考。

[关键词] 三山岛断裂带 新立金矿床 CSAMT 钻孔原生晕 找矿预测 胶东半岛

[中图分类号] P319 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2021)03-0563-09

Du Liming, Hu Chuangye, Fu Shixing, Mei Zhenhua, Wang Lu, Chen Qi, Feng Na. Characteristics of geophysical and geochemical anomalies and prospecting target prediction around the Sanshandao fault in the Xinli gold deposit, Laizhou, Jiaodong Peninsula[J]. *Geology and Exploration*, 2021, 57(3): 0563-0571.

0 引言

三山岛断裂带是胶东重要的控矿断裂, 自三山岛北部海域至仓上地区的多个金矿床受其控制。近年来, 该地区取得了重大找矿突破, 部分学者对其构造-岩浆岩背景、成矿特征、控矿规律等进行了研究(赵冬冬等, 2013; 宋明春等, 2015; 宋英昕等, 2017; 王金辉等, 2017; 刘日富等, 2019; 张军进等, 2020), 认为三山岛金矿带存在阶梯式成矿规律, 纵向上呈“S”型或“反S”型的张裂处为成矿提供了有利空间, 走向上南部与北部成矿地质条件有差异; 侏罗-白垩纪岩浆活动为成矿提供有利条件, 矿床为多阶段热液叠加。综合物探(曹春国等, 2012; 王洪军等, 2020; 王巧云等, 2020)、三维建模(毛先成等, 2020)等方法技术的应用, 对该区找矿方向、靶区预测提供了参考依据。流体包裹体特征研究(周国发等, 2008)认为矿石形成于中-低温、低盐度、低密

度、酸碱性不均、以氟化物、氯化物和硫化物为成矿物质载体的还原性流体, 并指出三山岛金矿成矿深度为2.5~5 km, 深部仍有找矿潜力。研究区位于三山岛金矿新立矿床的深部, 近年来的地质勘查成果表明, 三山岛断裂延伸至本区, 局部赋存金矿体。CSAMT方法是一种较成熟的方法(底青云等, 2004; 汤井田等, 2015), 由于其利用人工场源, 抗干扰能力强, 并可通过近场校正(栾晓东等, 2018)、条件约束(黄理善等, 2015)等技术手段对数据进行反演, 增加了探测深度和精度。钻孔原生晕作为地球化学方法之一, 在金属矿勘查中应用广泛, 前人对钻孔原生晕的组分分带及圈定异常方法进行了系统研究(王文华和严汝珍, 1988; 严汝珍和王文华, 1989), 近年来该方法在铅锌矿、铜矿、多金属矿的勘查中取得良好的应用效果(白勇, 2013; 邓龙林等, 2018; 刘宇曦等, 2018; 郜周全等, 2020)。

本次研究综合运用钻孔原生晕及构造叠加晕理

[收稿日期] 2020-08-20; **[改回日期]** 2021-01-28; **[责任编辑]** 陈伟军。

[基金项目] 山东省2018年重点研发计划项目(项目编号: 2018CXGC1602)和中国冶金地质总局山东局科研项目(深部金矿资源评价理论、方法与预测)联合资助。

[第一作者] 杜利明(1980年-), 男, 2002年毕业于长安大学, 高级工程师, 主要从事地球物理勘查和研究工作。E-mail: duliming@foxmail.com。

论及分析方法(李惠和张文华,1999;李惠等,2012,2019),结合 CSAMT 测深方法对控矿空间位置探测结果的综合分析,为该区深部找矿预测提供证据。

1 研究区概况

研究区位于山东省莱州市区北 22 km,行政区划隶属莱州市三山岛特别工业区。平均海拔 2 ~ 3 m,地形低平,西部有城港公路通过,交通方便。

研究区位于三山岛 - 仓上断裂东侧,新立金矿床深部。区内地层分布简单(图 1),主要为第四系(Qh)。构造以断裂为主,主要为三山岛 -

仓上断裂(F1)。该断裂带沿走向、倾向呈舒缓波状延展,总体走向为 $38^{\circ} \sim 62^{\circ}$,倾向南东,倾角 $33^{\circ} \sim 67^{\circ}$ 。断裂带以灰白 - 灰黑色断层泥为标志的主裂面连续发育,厚 0.05 ~ 0.5 m,主裂面上下发育有 50 ~ 200 m 宽的破碎带。东北端走向为 $38^{\circ} \sim 45^{\circ}$,控制了三山岛金矿床的展布,在新立矿床范围内逐渐转为 $50^{\circ} \sim 62^{\circ}$,控制了新立金矿床的空间分布。沿主断面稳定分布的断层泥对深部上升的成矿热液起到阻隔富集作用,因而金矿的主矿体一般产于主断面以下(刘日富和蔡小宁,2008;杨奎锋等,2015)。

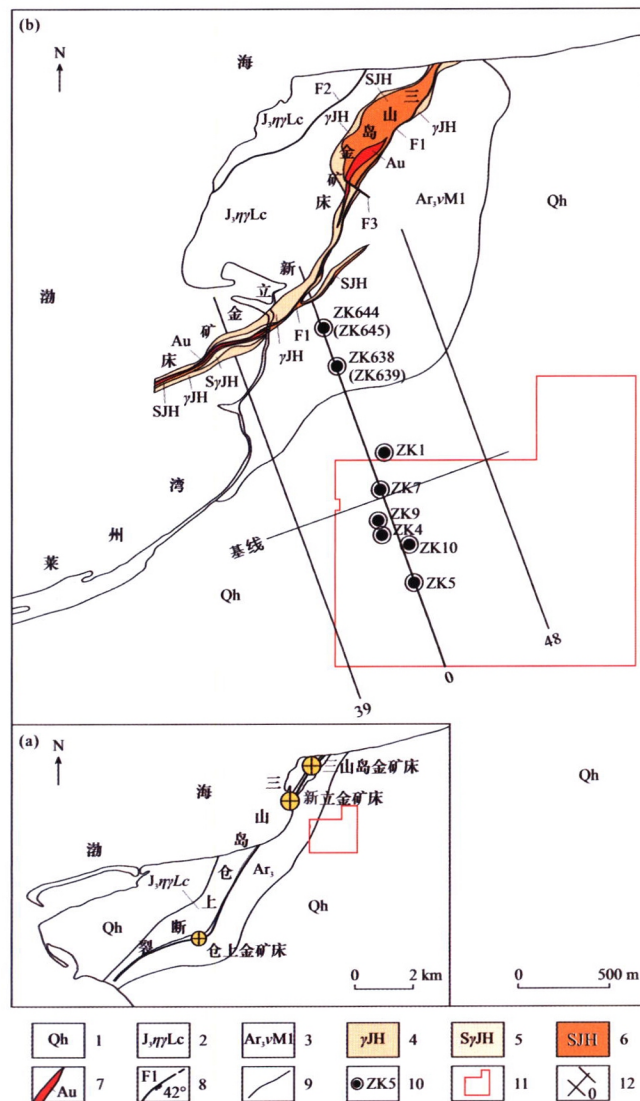


图 1 胶东莱州区域地质图(a)和新立矿区地质图(b)

Fig. 1 Regional geological map of Laizhou(a) and geological map of Xinli mining area(b) in Jiaodong Peninsula

- 1 - 第四系;2 - 玲珑序列二长花岗岩;3 - 马连庄序列变辉长岩(斜长角闪岩);4 - 黄铁绢英岩化花岗岩;5 - 黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩;
6 - 黄铁绢英岩化碎裂岩;7 - 金矿体;8 - 实测及推断裂及产状;9 - 实测及推测地质界线;10 - 钻孔;11 - 研究区;12 - 勘探线
1 - Quaternary;2 - Linglong sequence monzogranite;3 - meta gabbro (plagioclase amphibolite) of Malianzhuang sequence;4 - pyrite sericitized granite;
5 - pyrite sericitized granitic cataclasite;6 - pyrite sericitized cataclasite;7 - gold ore body;8 - measured and inferred fault;9 - measured and inferred
geological boundary;10 - boreholes;11 - research area;12 - exploration lines

经钻孔揭露,区内岩浆岩主要为新太古代五台-阜平期马连庄序列栾家寨单元($Ar_3\vee MI$),呈岩基大面积侵入,岩性为中细粒变辉长岩(斜长角闪岩)。中生代燕山早期玲珑序列崔召单元($J_3\eta\gamma Lc$),主要分布于三山岛~仓上断裂下盘,岩性为弱片麻状中粒二长花岗岩,蚀变带即发育于马连庄序列与玲珑序列接触带内带的弱片麻状中粒二长花岗岩中,带内构造岩发育、蚀变强烈。

2 地球物理特征

2.1 岩石物性特征

本区蚀变带位于马连庄序列与玲珑序列接触带内带的弱片麻状中粒二长花岗岩内,矿体主要赋存在三山岛断裂下盘。以主裂面为界,上盘构造岩依次为花岗质碎裂岩、碎裂状花岗岩;下盘依次为断层泥、糜棱岩、碎裂岩、绢英岩,绢英岩化、硅化、绢云母化碎裂岩等。其中碎裂岩带和碎裂状花岗岩带呈连续带状展布,其它破碎岩带呈不连续带状展布。

岩石物性显示(表1),区内高阻类岩石主要为玲珑序列的二长花岗岩,其电阻率平均值一般在 $2970\ \Omega\cdot m$ 以上;其次为蚀变花岗岩及碎裂花岗岩,其电阻率平均值一般为 $829\sim 1450\ \Omega\cdot m$;电阻率最低为新太古代马连庄序列斜长角闪岩,电阻率平均值 $534\ \Omega\cdot m$ 。蚀变带在电阻率断面图上整体显示为电阻率梯级带,由于蚀变带本身岩石破碎、充水,导电性增加,电阻率进一步降低,和围岩的物性差异增大,有利于推断和圈定蚀变带位置。

表1 岩石电性参数^①
Table 1 Electrical parameters of rocks^①

岩石名称	块数	电阻率 $\rho(\Omega\cdot m)$	
		平均值	变化范围
斜长角闪岩	150	534	50~5690
绢英岩化 碎裂状花岗岩	42	829	580~2830
绢英岩化 花岗质碎裂岩	117	1450	218~9900
黄铁绢英 岩化碎裂 状花岗岩	51	960	275~3310
黑云母二 长花岗岩	60	2970	203~8100
二长花岗岩	49	6281	1163~13541

2.2 电性异常特征

区内0勘探线钻孔控制蚀变带最深接近2000 m,作为典型剖面进行研究(图2)。蚀变带浅部地面建筑密布,无法开展物探工作,根据实际情况自ZK638沿 160° 方向施测CSAMT测深。经过静态效应校正、过渡区校正、已知钻孔约束,进行反演计算,获得电阻率断面图。结果显示,三山岛断裂构造蚀变带整体位于 $800\sim 1600\ \Omega\cdot m$ 电阻率梯级带内,其上部为斜长角闪岩低阻体,下部为二长花岗岩高阻体。异常沿倾向呈缓-陡交替的波状形态,ZK7~ZK10控制的矿体即位于构造由缓变陡再变缓的位置,符合三山岛断裂带控矿规律。据此特征和电阻率断面,推断深部2000~2500 m部位,蚀变带由缓变陡,是良好的找矿靶区(图2)。

3 原生晕地球化学特征

3.1 指示元素浓度分带特征

指示元素是作为找矿线索的化学元素,与矿床矿物共生组合关系密切,不同矿床的指示元素不同。三山岛金矿的指示元素包括Au、As、Sb、Bi、Hg、Co、Mo、Ni、Cu、Pb、Zn、Ba、Mn、Ag、B等15种元素(李惠等,2010;禹斌等,2010;王振军等,2013),不同地段的指示作用略有差异。本次研究采集7个钻孔原生晕化探样品,采样间距10 m(蚀变带加密至5 m),共采集样品718件,测试分析了以上15种元素,统计了背景值和标准离差,按照 X_b+2S 计算并适当取整确定异常下限 C_a ,指示元素的浓度分带按照 $C_a\leq$ 外带 $\leq 2\times C_a\leq$ 中带 $\leq 4\times C_a<$ 内带的标准进行划分(表2)。根据元素分析结果和分带标准绘制指示元素分带图(图3),显示该区Au元素浓度分带特征明显,内、中、外带齐全,As、Sb、Bi元素具有外带、内带异常,Cu、Zn、Mn、Co、Ni元素在该地段指示作用不明显。最佳指示元素组合为As、Sb、Hg、B、Ba、Au、Ag、Pb、Bi、Mo。其中Ba元素在前人研究三山岛金矿构造叠加晕中未提及。但是Ba作为碱土金属中活泼的元素,在浸染状金矿床中起到很好的指示作用(王小春,1992),作为本次研究的参考。

由于采样方法不同,本次分带指标和构造原生晕的分带有一定差别,例如大多数元素的中、内带反映不明显,但整体反映了元素的客观分布规律,运用构造叠加晕理论,为深部找矿靶区预测提供依据。

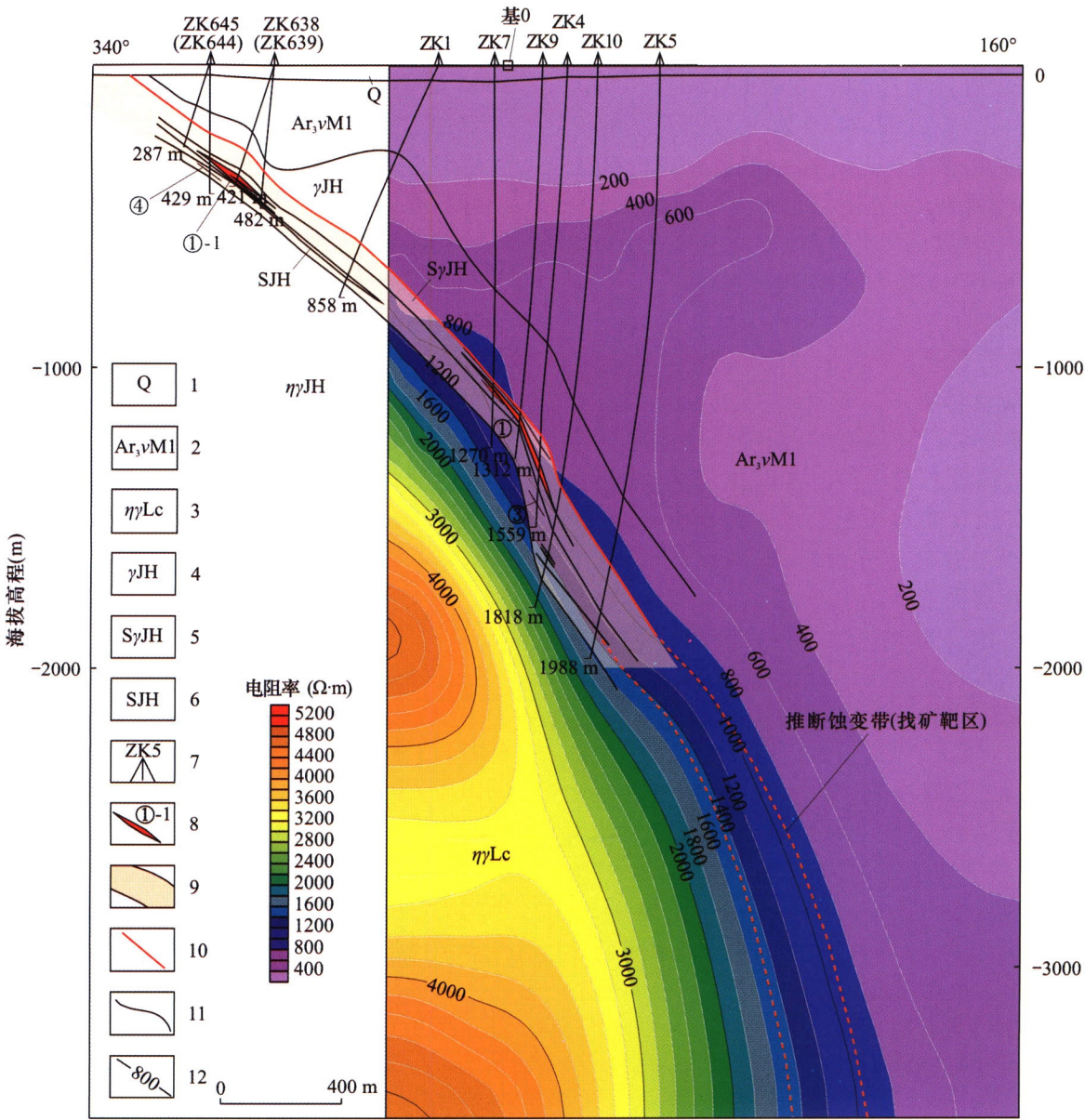


图 2 新立金矿 0 勘探线地质物探综合剖面图

Fig. 2 Comprehensive geological and geophysical profile of No. 0 exploration line in Xinli gold mine

1 - 第四系; 2 - 马连庄序列变辉长岩(斜长角闪岩); 3 - 玲珑序列中粒含黑云二长花岗岩; 4 - 黄铁绢英岩化花岗岩; 5 - 黄铁绢英岩化花岗岩
碎裂岩; 6 - 黄铁绢英岩化碎裂岩; 7 - 钻孔及编号; 8 - 矿体及编号; 9 - 蚀变带; 10 - 主断裂面; 11 - 岩性界线; 12 - CSAMT 反演电阻率断面
1 - Quaternary; 2 - Malianzhuang sequence amphibolite (plagioclase amphibolite); 3 - Linglong sequence monzogranite; 4 - pyrite sericitized granite;
5 - pyrite sericite granitic cataclasite; 6 - pyrite sericite cataclasite; 7 - drill hole; 8 - ore body; 9 - alteration zone; 10 - main fault; 11 - lithologic boundary;
12 - resistivity section from CSAMT inversion

表 2 指示元素浓度分带
Table 2 Concentration zoning of indicator elements

元素	背景值 X_b	标准离差 S	异常下限 C_a	外带	中带	内带
Au	1.74	1.90	6	6 ~ 12	12 ~ 24	> 24
As	1.96	0.49	3	3 ~ 6	6 ~ 12	> 12
Sb	0.11	0.06	0.2	0.2 ~ 0.4	0.4 ~ 0.8	> 0.8
Bi	0.08	0.09	0.25	0.25 ~ 0.5	0.5 ~ 1	> 1
Hg	3.45	1.01	5	5 ~ 10	10 ~ 20	> 20

续表 2
Continued Table 2

元素	背景值 X_b	标准离差 S	异常下限 C_a	外带	中带	内带
Co	1.89	8.80	20	20 ~ 40	40 ~ 80	> 80
Mo	0.53	0.50	1.5	1.5 ~ 3	3 ~ 6	> 6
Ni	4.76	22.56	50	50 ~ 100	100 ~ 200	> 200
Cu	8.20	15.80	40	40 ~ 80	80 ~ 160	> 160
Pb	20.00	10.00	40	40 ~ 80	80 ~ 160	> 160
Zn	35.50	52.40	100	100 ~ 200	200 ~ 400	> 400
Ba	1238.00	196.00	1600	1600 ~ 3200	3200 ~ 6400	> 6400
Mn	385.00	310.00	1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000	> 4000
Ag	57.00	17.00	90	90 ~ 180	180 ~ 360	> 360
B	5.40	2.30	10	10 ~ 20	20 ~ 40	> 40

注:测试单位为中国冶金地质总局山东局测试中心;Au、Hg、Ag 元素单位为 10^{-9} ,其它元素单位为 10^{-6} 。

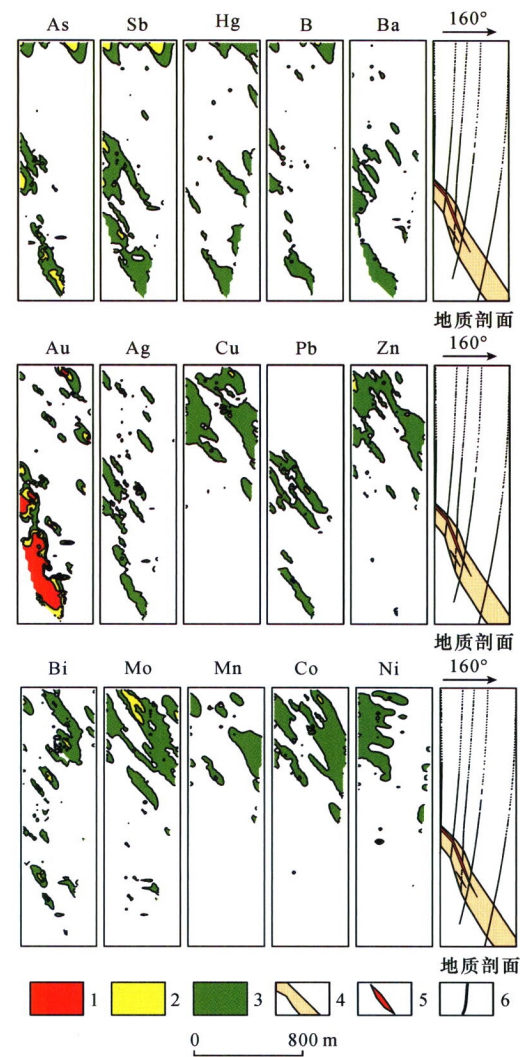


图3 新立金矿0勘探线指示元素异常分布图

Fig.3 Anomaly distribution of indicator elements in No.0 exploration line of Xinli gold mine

1 - 内带;2 - 中带;3 - 外带;4 - 蚀变带;5 - 矿体;6 - 钻孔
1 - inner zone;2 - middle zone;3 - outer zone;4 - alteration zone;
5 - ore body;6 - drill hole

3.2 指示元素轴向分带及叠加晕特征

根据三(山岛) - 仓(上)断裂带金矿床深部盲矿预测的构造叠加晕模型(李惠等,2010),三山岛金矿原生晕指示元素中,前缘晕特征指示元素组合为 As、Sb、Hg、B,近矿晕特征指示元素组合为 Au、Ag、Cu、Pb、Zn,尾晕特征指示元素组合为 Bi、Mo、Mn、Co,原生晕轴向分带序列(由上→下)为 Hg - Sb - As - B→Cu - Ag - Au - Pb - Zn→Bi - Co - (W) - Mn - Mo - (V) - Ni。根据本次钻孔原生晕地球化学特征,参考前人研究成果,综合该地段的地质因素等,确定本区原生晕前缘晕特征指示元素为 As、Sb、Hg、B、Ba,近矿晕特征指示元素组合为 Au、Ag、Pb,尾晕特征指示元素组合为 Bi、Mo,据此绘制新立金矿0勘探线蚀变带深部叠加晕模型图(图4)。

模型图显示,近矿晕包围已控制矿体,且向深部有变宽的趋势。前缘晕分为上下两个,其中 - 1200 m 以上的前缘晕规模较大,推断为已控制矿体的前缘晕。下部的前缘晕位于已控制矿体的中下部,深部有变宽的趋势。按照三山岛金矿构造原生晕特征,不同期次成矿均有前缘晕、近矿晕和尾晕,存在多种形式的叠加结构。深部的前缘晕出现在已知矿体的中下、尾部,呈现反分带特征,是盲矿体前缘晕叠加结果,指示深部存在盲矿体。尾晕出现在已知矿体尾部,规模较小,且与深部前缘晕共存,构成前、尾晕共存的特征,指示深部存在盲矿体(图4)。

4 找矿靶区预测

上述地球物理异常特征和钻孔原生晕分带特征,指示深部仍有盲矿体。已知新立矿区0勘探线地质剖面显示,三山岛断裂蚀变带延伸至本区,倾向

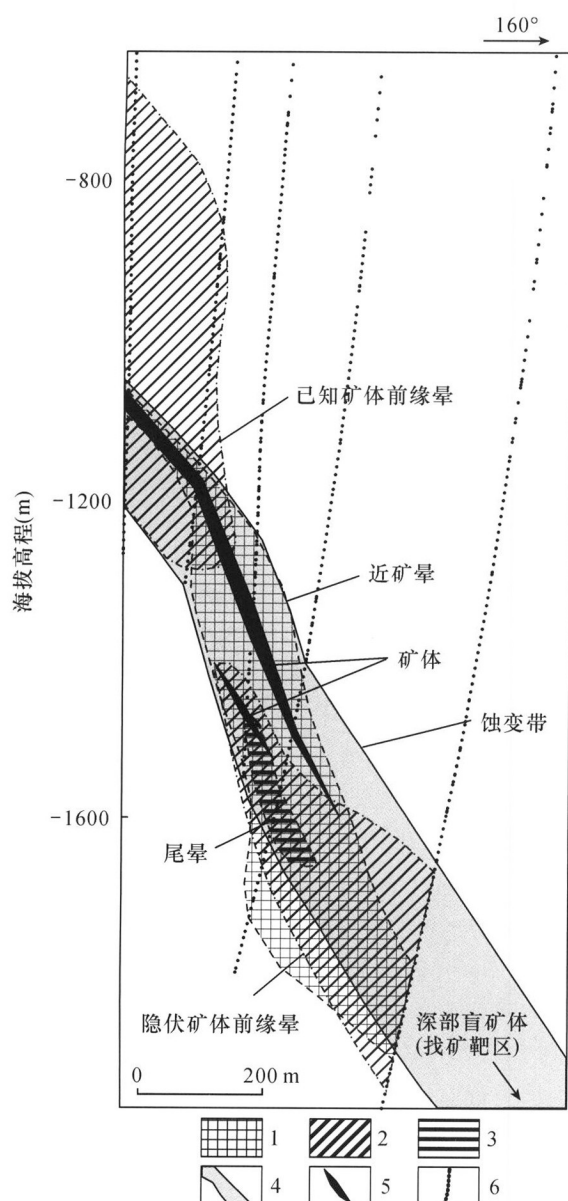


图4 新立金矿0勘探线深部蚀变带叠加晕模型

Fig. 4 Superimposed halo model of deep alteration zone in No. 0 exploration line of Xinli gold mine

1 - 近矿晕; 2 - 前缘晕; 3 - 尾晕; 4 - 蚀变带; 5 - 矿体; 6 - 钻孔
1 - near ore halo; 2 - frontal halo; 3 - tail halo; 4 - alteration zone;
5 - ore body; 6 - drill hole

上呈现了波动特征,在倾角变化部位赋存矿体,符合三山岛断裂控矿规律。据 CSAMT 反演电阻率断面,蚀变带向深部仍有延伸,规模大,且存在电阻率梯度带倾角的波动现象,推测 2000 ~ 3000 m 深度的断裂蚀变带内存在成矿有利部位。钻孔原生晕的分带特征显示,已知 0 勘探线深部 800 ~ 2000 m 范围内,存在多期次成矿原生晕叠加现象,一是近矿晕 Au 元素异常明显,尾晕元素 Mn、Co、Ni 元素不发育,是深部盲矿体前缘晕叠加结果;二是在已知矿体

尾部,尾晕和前晕共存,符合前、尾晕共存特征;三是深部的前缘晕 As - Sb - Hg - B - Ba 出现在已知矿体的中下部和尾部,呈反分带特征。上述原生晕轴向分带及叠加特征,指示深部存在盲矿体。从地球物理、地球化学的角度综合分析,参考三山岛断裂带的控矿规律和成矿模式,预测在该区深部 2000 ~ 3000 m 深度,蚀变带内存在盲矿体,确定为找矿靶区(图 2、图 4)。

5 结论

(1) 三山岛断裂带规模较大,通过在研究区开展 CSAMT 测量及精细化反演,结合岩石物性及已知蚀变带特征分析,认为获取的电阻率断面能够反映深部断裂带的展布规律,为深部找矿预测提供了地球物理依据。

(2) 参考前人在该区建立的构造叠加晕理论模型,通过本次典型剖面钻孔原生晕的采样和分析,研究发现矿体深部尾晕元素不发育、尾晕和前晕共存、呈反分带等轴向分带及叠加特征,指示深部仍存在盲矿体,为深部找矿预测提供了地球化学依据。

(3) 根据三山岛断裂控矿规律、成矿模式,运用综合物化探方法,综合研究莱州新立矿区深部三山岛断裂带赋存规律,确定 1 处找矿靶区,为今后该地区的深部金矿勘查工作提供参考。

[注 释]

①山东正元地质资源勘查有限责任公司. 2020. 深部金矿资源评价理论、方法与预测最终报告[R].

[References]

- Bai Yong. 2013. Zonation characteristics of primary halo in Sawusi Pb Zn deposit, Xinjiang[J]. Xinjiang Nonferrous Metals, 36 (A01): 58 - 60 (in Chinese).
- Cao Chunguo, Yu Yiwen, Guo Guoqiang, He Chunyan, Wang Yang, Zhang Chao. 2012. Analysis on ore - forming model in deep part of Jijia gold deposit in Sanshandao by using integrated geophysical exploration method[J]. Land and Resources in Shandong Province, 28(4): 19 - 24 (in Chinese).
- Deng Longlin, Zhu Wei, Shi Fujun, Wang Ju, Zhou Xin, Jiang Wen, Yang Chen, Li Jing, Lü Yalin. 2018. Characteristics of primary halo in boreholes and deep prospecting prediction of Guanshan copper mine in Jiangsu[J]. Mineral Exploration, 9(10): 1926 - 1931 (in Chinese).
- Di Qingyun, Martyn Unsworth, Wang Yuemiao. 2004. 2. 5D CSAMT modeling with the finite element method over 2D complex earth media[J]. Chinese Journal of Geophysics, 47(4): 723 - 730 (in Chinese with English abstract).
- Gao Zhouquan, Zhao Qinghong, Li Weizhong, Ren Yanming. 2020. Characteristics of primary halo zoning and prediction of concealed ore bodies of

- Yinzishan gold polymetallic deposit in western Yunnan[J]. World Non-ferrous Metals, 27(3): 108–110 (in Chinese).
- Huang Lishan, Hou Yijun, Yang Hong, Wang Jianchao, Zhao Yi, Zhang Li. 2015. CSAMT data interpretation by fine processing and constraint inversion in the porphyry copper deposit[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 39(4): 817–822 (in Chinese with English abstract).
- Li Hui, Yu Bin, Li Deliang, Li Cheng, Wang Shanfei, Li Wei, He Ronghua, Ma Jiuju, Wei Jiang, Zhao Jiaxiang, Li Siling, Yang Qingquan, Yuan Dongcheng, Liu Rifu, Si Shuyun, Fan Yong. 2010. Structural superimposed halo model for deep blind ore prediction of gold deposits in San (Shandao) – Cang(Shang) fault zone, Shandong Province[J]. Mineral Deposits, 29(S1): 713–714 (in Chinese).
- Li Hui, Yu Bin, Li Deliang, Ma Jiuju, Wei Jiang, Zhao Jiaxiang, Sun Fengzhou, Zhai Pei, Wang Jun, Wang Xiao, Li Shang, Zhang Heran. 2012. Structure superimposed halo model of deep blind ore forecast for the quartz vein – altered rock type gold deposits in east Shandong Province[J]. Gold Science and Technology, 20(4): 1–6 (in Chinese).
- Li Hui, Yu Bin, Wei Jiang, Sun Fengzhou, Li Yongcai, Wang Jun, Wei Zixin, Li Shang, Zhang Heran. 2019. New breakthrough in the prediction of deep blind ore in mining area: Structural superimposed halo for blind ore method[J]. Mineral Exploration, 10(12): 3070–3073 (in Chinese with English abstract).
- Li Hui, Zhang Wenhua, Chang Fengchi. 1999. Ideal models of overprint of primary halo for large, mega size blind Au ore deposits[J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 14(3): 25–33 (in Chinese with English abstract).
- Liu Rifu, Cai Xiaoning. 2008. The deep – prospecting theory and practice of Sanshandao – Cangshang, Xincheng – Jiaojia [J]. Gold Science and Technology, 16(4): 29–32, 37 (in Chinese with English abstract).
- Liu Rifu, Zhou Xin, Lu Yulu, Xu Yanbo. 2019. Ore – controlling regularity and prospecting practice in the Sanshandao – Cangshang fault zone, Jiaodong area[J]. Geology and Exploration, 55(2): 528–541 (in Chinese with English abstract).
- Liu Yuxi, Yang Mu, Zhan Houcheng. 2018. Primary halos characteristics of Meizichong Pb – Zn deposit[J]. Southern Metals, 25(5): 19–23 (in Chinese).
- Luan Xiaodong, Di Qingyun, Lei Da. 2018. Near – field correction of CSAMT data based on Newton iteration method and GA method[J]. Chinese Journal of Geophysics, 61(10): 4148–4159 (in Chinese with English abstract).
- Mao Xiancheng, Wang Qi, Chen Jin, Deng Hao, Liu Zhankun, Wang Jinli, Chen Jianping, Xiao Keyan. 2020. Three – dimensional modeling of deep metallogenic structure in northwestern Jiaodong Peninsula and its gold prospecting significance [J]. Acta Geoscientia Sinica, 41(2): 166–178 (in Chinese with English abstract).
- Song Mingchun, Zhang Junjin, Zhang Pijian, Yang Liqiang, Liu Dianhao, Ding Zhengjiang, Song Yingxin. 2015. Discovery and tectonic magnetic background of superlarge gold deposit in offshore of northern Sanshandao, Shandong Peninsula, China[J]. Acta Geologica Sinica, 89(2): 365–383 (in Chinese with English abstract).
- Song Yingxin, Song Mingchun, Ding Zhengjiang, Wei Xufeng, Xu Shaohui, Li Jie, Tan Xianfeng, Li Shiyong, Zhang Zhaolu, Jiao Xiumei, Hu Hong, Cao Jia. 2017. Major advances on deep prospecting in Jiaodong gold – ore cluster and its metallogenic characteristics[J]. Gold Science and Technology, 25(3): 4–18 (in Chinese).
- Tang Jingtian, Ren Zhengyong, Zhou Cong, Zhang Lincheng, Yuan Yuan, Xiao Xiao. 2015. Frequency domain electromagnetic methods for exploration of the shallow subsurface: A review[J]. Chinese Journal of Geophysics, 58(8): 2681–2705 (in Chinese with English abstract).
- Wang Hongjun, Tian Hongjun, He Chunyan, Liu Guangdi. 2020. An analysis of the effect of multiple geophysical prospecting methods in the deep exploration of the Jiaoxibei (northwest Shandong) gold ore concentration area [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 44(5): 1053–1058 (in Chinese with English abstract).
- Wang Jinhui, Tian Jingxiang. 2017. The determination of position of the northern extension of Sanshandao fault toward waters and metallogenic prediction[J]. Acta Geologica Sinica, 91(12): 2771–2780 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qiaoyun, Du Liming, Hu Chuangye, Zhu Decheng, Hu Xueping, Zhang Wen, Li Liang. 2020. Geophysical characteristics and prospecting prediction of Jiaojia gold metallogenic belt, Shandong Province[J]. Progress in Geophysics, 35(3): 1061–1067 (in Chinese with English abstract).
- Wang Wenhua, Yan Ruzhen. 1988. Importance, main contents and quality requirements of blind ore prospecting by primary halo of bore – hole[J]. Acta Geologica Sichuan, 8(2): 34–39 (in Chinese).
- Wang Xiaochun. 1992. Indicator significance of As, Sb, Hg, Tl and Ba for the micro – disseminated type gold deposits[J]. Mineral Resources and Geology, 30(4): 307–312 (in Chinese with English abstract).
- Wang Zhenjun, Li Weiming, Yuan Bo. 2013. Features of structural superimposed halos in Sanshandao – Xinli – Cangshang gold deposits, Shandong Province[J]. Gold Science and Technology, 21(4): 48–53 (in Chinese).
- Yu Bin, Li Hui, Li Deliang, Zhang Lianfa, Liu Qing, Li Wei, Wang Shanfei, Li Siling, Yang Qingquan, Guo Bin, Qu Weixun, Zhao Dongdong. 2010. The structural superimposed halo model research and deep ore forecast for Sanshandao gold deposit, Shandong Laizhou[J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 25(3): 260–264 (in Chinese with English abstract).
- Yang Kuifeng, Zhu Jituo, Cheng Shenghong, Liu Xuan, Jinag Peng, Fan Hongrui. 2017. Structural controls of the Sanshandao gold deposit in the northwestern Jiaodong district, China[J]. Geotectonica et Metallogenia, 41(2): 272–282 (in Chinese with English abstract).
- Yan Ruzhen, Wang Wenhua. 1989. Primary halo component zoning and anomaly delineation[J]. Acta Geologica Sichuan, 9(2): 64–70 (in Chinese).
- Zhao Dongdong, Jin Gang, Li Haisong, Huang Jiyu. 2013. Geological characteristics of Sanshandao Island gold deposit in Laizhou, Shandong Province and the genetic discussion[J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 28(4): 546–551 (in Chinese).

- Zhou Guofa, Lu Guxian, Deng Jun, Shen Yuke, Guo Tao. 2008. Study on the fluid inclusions characteristics of the Sanshandao gold deposit, Shandong Province, China and its geological significance[J]. *Geoscience*, 22(1): 24–33 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Junjin, Ding Zhengjiang, Bo Junwei, Wang Jinhui. 2020. Geological characteristics and metallogenic regularity of gold deposits in the north of Sanshandao, Jiaodong[J]. *Scientific and Technological Achievements in China*, 21(10): 51–54 (in Chinese).
- [附中文参考文献]
- 白勇. 2013. 新疆萨吾斯铅锌矿钻孔原生晕分带特征[J]. *新疆有色金属*, 36(A01): 58–60.
- 曹春国, 于义文, 郭国强, 贺春燕, 王阳, 张超. 2012. 综合物探技术在三山岛断裂带与焦家断裂带深部成矿模式中的应用[J]. *山东国土资源*, 28(4): 19–24.
- 邓龙林, 朱伟, 石富军, 王钜, 周欣, 江雯, 杨晨, 李静, 吕亚林. 2018. 江苏观山铜矿钻孔原生晕特征及深部找矿预测[J]. *矿产勘查*, 9(10): 1926–1931.
- 底青云, Martyn Unsworth, 王妙月. 2004. 复杂介质有限元法 2.5 维可控源音频大地电磁法数值模拟[J]. *地球物理学报*, 47(4): 723–730.
- 郜周全, 赵庆红, 李维忠, 任彦铭. 2020. 滇西银子山金多金属矿床钻孔岩石原生晕分带特征与隐伏矿预测[J]. *世界有色金属*, 27(3): 108–110.
- 黄理善, 侯一俊, 杨红, 王建超, 赵毅, 张力. 2015. 斑岩型铜矿床带条件约束的 CSAMT 数据精细处理和反演解释[J]. *物探与化探*, 39(4): 817–822.
- 李惠, 禹斌, 李德亮, 李成, 王善飞, 李威, 贺容华, 马久菊, 魏江, 赵佳祥, 李思玲, 杨清泉, 原东成, 刘日富, 司淑云, 樊勇. 2010. 山东三(山岛)–仓(上)断裂带金矿床深部盲矿预测的构造叠加晕模型[J]. *矿床地质*, 29(S1): 713–714.
- 李惠, 禹斌, 李德亮, 马久菊, 魏江, 赵佳祥, 孙凤舟, 翟培, 王俊, 王晓, 李上, 张贺然. 2012. 胶东石英脉–蚀变岩型金矿床深部盲矿预测的构造叠加晕模型[J]. *黄金科学技术*, 20(4): 1–6.
- 李惠, 禹斌, 魏江, 孙凤舟, 李永才, 王俊, 魏子鑫, 李上, 张贺然, 任良良. 2019. 矿区深部盲矿预测新突破—构造叠加晕找盲矿法[J]. *矿产勘查*, 10(12): 3070–3073.
- 李惠, 张文华. 1999. 大型、特大型金盲矿预测的原生叠加晕理想模型[J]. *地质找矿论丛*, 14(3): 25–33.
- 刘日富, 蔡小宁. 2008. 三山岛–仓上、新城–焦家成矿带深部找矿理论与实践[J]. *黄金科学技术*, 16(4): 29–32+37.
- 刘日富, 周鑫, 吕雨璐, 许延波. 2019. 胶东三山岛–仓上断裂带控矿规律与找矿勘查实践[J]. *地质与勘探*, 55(2): 528–541.
- 刘宇曦, 杨牧, 谌厚成. 2018. 梅子冲铅锌矿钻孔原生晕地球化学特征[J]. *南方金属*, 25(5): 19–23.
- 栾晓东, 底青云, 雷达. 2018. 基于牛顿迭代法和遗传算法的 CSAMT 近场校正[J]. *地球物理学报*, 61(10): 4148–4159.
- 毛先成, 王琪, 陈进, 邓浩, 刘占坤, 王金利, 陈建平, 肖克炎. 2020. 胶西北金矿集区深部成矿构造三维建模与找矿意义[J]. *地球学报*, 41(2): 166–178.
- 宋明春, 张军进, 张不建, 杨立强, 刘殿浩, 丁正江, 宋英昕. 2015. 胶东三山岛北部海域超大型金矿床的发现及其构造–岩浆背景[J]. *地质学报*, 89(2): 365–383.
- 宋英昕, 宋明春, 丁正江, 魏绪峰, 徐韶辉, 李杰, 谭现峰, 李世勇, 张照录, 焦秀美, 胡弘, 曹佳. 2017. 胶东金矿集区深部找矿重要进展及成矿特征[J]. *黄金科学技术*, 25(3): 4–18.
- 汤井田, 任政勇, 周聪, 张林成, 原源, 肖晓. 2015. 浅部频率域电磁勘探方法综述[J]. *地球物理学报*, 58(8): 2681–2705.
- 王洪军, 田红军, 贺春艳, 刘光迪. 2020. 多种物探方法在胶西北金矿集中区深部勘探的效果分析[J]. *物探与化探*, 44(5): 1053–1058.
- 王金辉, 田京祥. 2017. 三山岛断裂在海域北延位置的确定及成矿预测[J]. *地质学报*, 91(12): 2771–2780.
- 王巧云, 杜利明, 胡创业, 祝德成, 胡雪平, 张文, 李亮. 2020. 山东焦家金成矿带地球物理特征及找矿预测[J]. *地球物理学进展*, 35(3): 1061–1067.
- 王文华, 严汝珍. 1988. 钻孔原生晕找盲矿的重要内容和质量要求[J]. *四川地质学报*, 8(2): 34–39.
- 王小春. 1992. 微细浸染型金矿中 As Sb Hg Tl Ba 元素的找矿指示意义[J]. *矿产与地质*, 30(4): 307–312.
- 王振军, 李伟明, 原波. 2013. 山东三山岛–新立–仓上金矿床构造叠加晕特征浅析[J]. *黄金科学技术*, 21(4): 48–53.
- 禹斌, 李惠, 李德亮, 张连发, 刘青, 李威, 王善飞, 李思玲, 杨清泉, 郭彬, 曲伟勋, 赵冬冬. 2010. 山东莱州三山岛金矿床的构造叠加晕模式研究与深部预测[J]. *地质找矿论丛*, 25(3): 260–264.
- 杨奎峰, 朱继托, 程胜红, 刘玄, 江鹏, 范宏瑞. 2017. 胶东三山岛金矿构造控矿规律研究[J]. *大地构造与成矿学*, 41(2): 272–282.
- 严汝珍, 王文华. 1989. 钻孔原生晕组分分带及圈定异常方法[J]. *四川地质学报*, 9(2): 64–70.
- 赵冬冬, 金刚, 李海松, 黄吉友. 2013. 山东省莱州市三山岛金矿床地质特征及成因探讨[J]. *地质找矿论丛*, 28(4): 546–551.
- 周国发, 吕古贤, 邓军, 申玉科, 郭涛. 2008. 山东三山岛金矿床流体包裹体特征及其地质意义[J]. *现代地质*, 22(1): 24–33.
- 张军进, 丁正江, 薄军委, 王金辉. 2020. 胶东三山岛北部海域金矿床地质特征及成矿规律[J]. *中国科技成果*, 21(10): 51–54.

Characteristics of Geophysical and Geochemical Anomalies and Prospecting Target Prediction Around the Sanshandao Fault in the Xinli Gold Deposit, Laizhou, Jiaodong Peninsula

DU Liming^{1,2}, HU Chuangye^{1,2}, FU Shixing¹, MEI Zhenhua^{1,2}, WANG Lu^{1,2}, CHEN Qi¹, FENG Na¹

(1. Geological Exploration Institute of Shandong Zhengyuan, China Metallurgical Geology Bureau, Jinan, Shandong 250101;

2. Engineering Laboratory of Comprehensive Geophysical Technology for Deep Exploration, Jinan, Shandong 250101)

Abstract: The Sanshandao fault is an important ore controlling structure in Jiaodong. From the northern marine area of Sanshandao to the Gangshang area, many gold deposits including the Xinli gold district are controlled by this structure. Existing geological exploration data show that this fault extends

downward over 2000m in the Xinli gold deposit, while the shape and prospecting target and mineralization alteration zone around the fault remain unclear. This work addresses these issues based on CSAMT sounding data and primary halo data of the borehole of No. 0 exploration line, a typical profile, in this area. Combined with the comprehensive study of the known geological data, it is believed that the resistivity section can objectively reflect the distribution law of deep fault zone and provide evidence for the prediction of the occurrence form of alteration zone. The tail - halo elements do not develop in deep orebody, and the tail - halo and fore - halo coexist, showing the equiaxial zoning and superposition characteristics of reverse zoning, indicating the existence of blind orebody in deep. In this paper, comprehensive geophysical and geochemical exploration method is used to comprehensively study the occurrence law of deep Sanshandao fault zone in Xinli mining area of Laizhou, Jiaodong Peninsula and predict a deep ore prospecting target area, which provides a reference for the exploration of the deep gold deposits in the future.

Key words: Sanshandao fault, Xinli gold deposit, CSAMT, primary halo in boreholes, prospecting prediction, Jiaodong Peninsula

欢迎订阅

地质与勘探

邮发代号:82-504